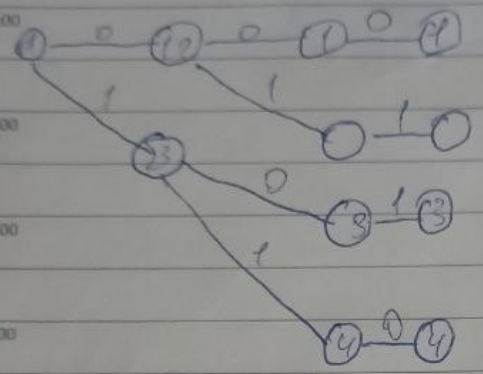
ДАТА ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Продолжение таблицы

07:00

3	000	000,111	1	1	0
08:00	011	001,110	2	2	1
	101	101,010	3	3	1
09:00	110	011,100	4	4	0

10:00



11:00

12:00

13:00

4	0000,1101	00	1,4	1	0,1
14:00	0001,1100	11	1,4	2	1,0
	1011,0110	01	3,2	3	1,0
15:00	1010,0111	10	3,2	4	0,1

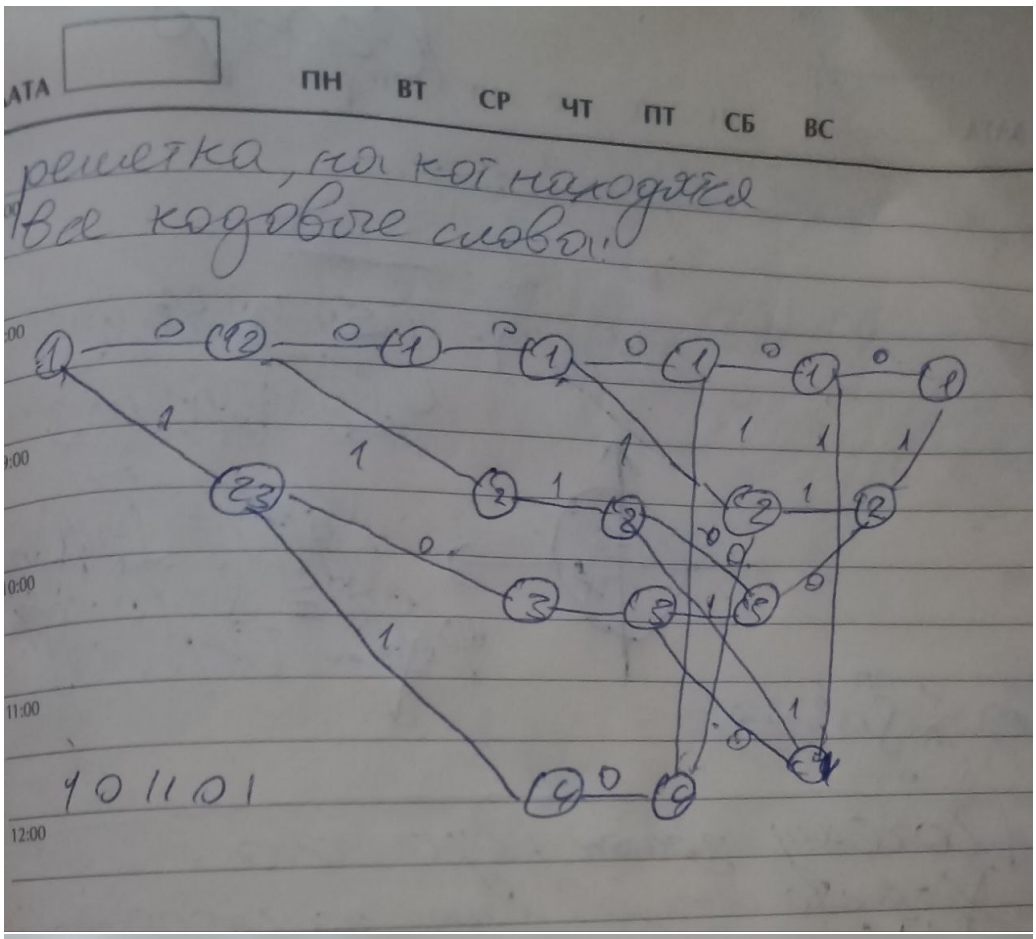
16:00

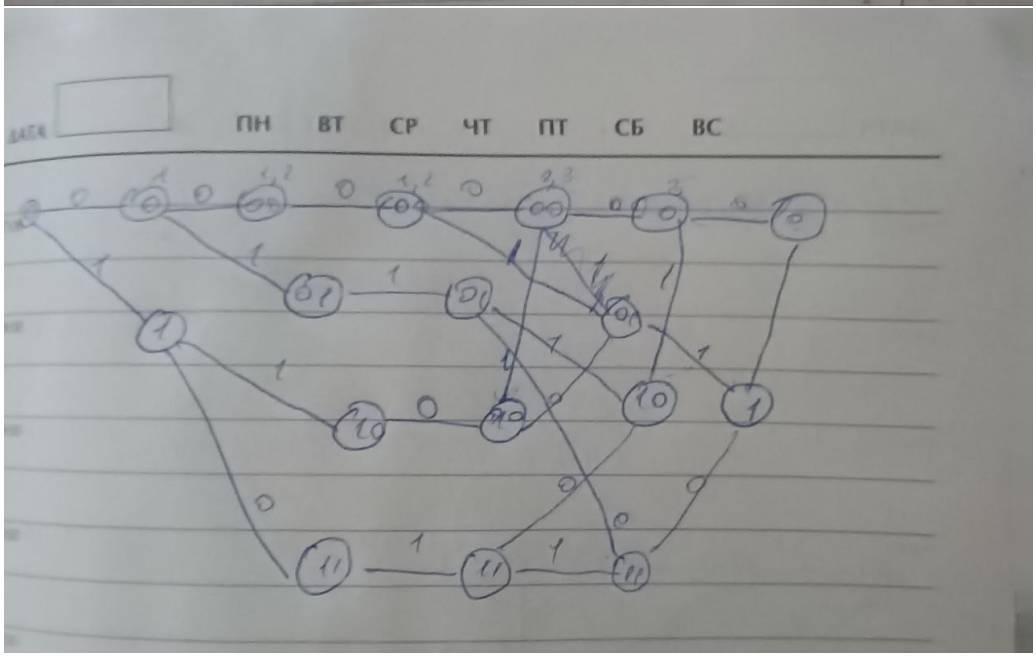
5	00000	0	1	0
	10101		4	1
17:00	11010		1	0
	01111		4	1
18:00	{C1}	1	2	

19:00

6	{C1}	{φ}	1,2	1	0,1

20:00





Признак минимальности решетки

Решетка является **минимальной**, если на каждом ярусе все пути, имеющие общее будущее (или общее прошлое), проходят через один и тот же узел. Минимальная решетка единственна с точностью до нумерации узлов .

Построение решетки по порождающей матрице в МСР

Для вектора $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ вводятся следующие характеристики:

- $b(x)$ номер позиции первого ненулевого элемента
- $e(x)$ номер позиции последнего ненулевого элемента
- Активные элементы: элементы на позициях от $b(x)$ до $e(x) - 1$
- Спэн (span): число активных элементов [**?**].

Минимальная ступенчатая форма (МСР): Матрица находится в МСР, если все начала $b(x)$ и все концы $e(x)$ всех строк различны

Пример приведения матрицы к МСР

Исходная матрица G:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix}$$

1. Операция $g_2 = g_2 + g_1$:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
2. Операция $g_3 = g_3 + g_1$ и перестановка строк:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
3. Финальные преобразования ($g_1 = g_1 + g_2$ и $g_2 = g_2 + g_3$):
$$G_{\text{MSF}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} b = 1,\ e = 4 \\ b = 2,\ e = 5 \\ b = 4,\ e = 6 \end{matrix}$$

Таблица кодовых слов

m_1	m_2	m_3	Кодовое слово
0	0	0	000000
0	0	1	000111
0	1	0	011110
0	1	1	011001
1	0	0	100110
1	0	1	100101
1	1	0	111001
1	1	1	111010

Theorem 1. *Решетка, полученная из порождающей матрицы в МСР, является минимальной* .

Доказательство: Пути, определяющие кодовые слова с одинаковым префиксом и общим будущим, не могут проходить через различные узлы на ярусе i, так как строки матрицы в МСР минимально независимы и заканчиваются на ярусах с большими номерами .